Paskaita 16

Harmoninės funkcijos ir Dirichlė uždavinys

Tikslai. *Duota tolydi įtampa skritulio krašte vienareikšmiškai nusako harmoninį potencialą jo viduje. Puasono branduolys leidžia sukonstruoti šį potencialą ir pagrįsti jo elgesį prie krašto. Konforminiai atvaizdavimai leidžia perkelti harmonines funkcijas iš vienos plokštumos srities į kitą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti aprėžtos srities uždarinyje tolydaus harmoninio tęsinio vienatį.
- Sukonstruoti tęsinį į skritulį naudojant Puasono branduolį.
- Įrodyti tolygųjį konvergavimą į tolydžius krašto duomenis.
- Apskaičiuoti skritulio elektrostatinį potencialą ir jo elektrinį lauką.

16.1 Harmoninės funkcijos ir maksimumo principas

Realioji funkcija $u \in C^2(U)$ atvirojoje aibėje $U \subset \mathbb{R}^2$ yra *harmoninė*, jei Laplaso operatorius ją paverčia nuliu:

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

Holomorfinės funkcijos realioji ir menamoji dalys yra harmoninės. Pagal Koši ir Rymano lygtis $u_{xx} + u_{yy} = v_{yx} - v_{xy} = 0$. Pagal Teoremą 10.3 holomorfinės funkcijos turi visų eilių tolydžias išvestines, todėl mišriosios išvestinės sutampa.

Dirichlė uždavinyje su tolydžiais krašto duomenimis ieškoma harmoninės funkcijos u aprėžtoje srityje U. Ši funkcija turi būti tolydi aibėje $\overline{U}$ ir sutapti su duotais tolydžiais duomenimis krašte ∂U.

Teorema 16.1 (Silpnasis maksimumo principas)**.** *Jei sritis U yra aprėžta, o funkcija $u \in C^2(U) \cap C(\overline{U})$ yra realiųjų reikšmių ir harmoninė, tai*

$$\min_{\partial U} u \le u(z) \le \max_{\partial U} u \qquad (z \in \overline{U}).$$

Todėl Dirichlė uždavinys su tolydžiais krašto duomenimis turi ne daugiau kaip vieną sprendinį.

Įrodymas. Kai $\varepsilon > 0$, pažymėkime $u_\varepsilon(z) = u(z) + \varepsilon|z|^2$. Ši tolydi funkcija pasiekia maksimumą kompaktiniame srities uždarinyje. Vidiniame maksimumo taške kiekviena antroji išvestinė koordinatės atžvilgiu yra neteigiama. Iš to gautume $\Delta u_\varepsilon \le 0$, nors $\Delta u_\varepsilon = 4\varepsilon > 0$. Taigi šios funkcijos maksimumas pasiekiamas krašte.

Jei uždarinyje galioja $|z| \le M$, tai $u(z) \le \max_{\partial U} u + \varepsilon M^2$. Perėję prie ribos $\varepsilon \downarrow 0$, gauname viršutinį įvertį. Pritaikę jį funkcijai $-u$, gauname apatinį įvertį. Dviejų sprendinių skirtumas yra harmoninis ir lygus nuliui krašte. Pagal abu įverčius skirtumas yra nulis. ∎

Pavyzdžiui, nulinė įtampa krašte reiškia, kad potencialas visame skritulyje yra nulinis. Šiai išvadai reikalingas tolydumas iki pat krašto. Viduje harmoninė funkcija be šios sąlygos dar nėra šio Dirichlė uždavinio sprendinys.

16.2 Puasono branduolys

Kai $0 \le r < 1$, apibrėžkime 2π-periodinį *Puasono branduolį* formule

$$P_r(t) = \frac{1 - r^2}{1 - 2r\cos t + r^2}. \tag{16.1}$$

Jis yra teigiamas. Kai $r = 0$, jis yra lygus vienetui. Kai $r > 0$, jo didžiausia reikšmė pasiekiama taške $t = 0$. Pavyzdžiui, $P_{1/2}(0) = 3$ ir $P_{1/2}(\pi) = 1/3$. Didėjant r, branduolys telkiasi prie sveikųjų skaičiaus 2π kartotinių.

Branduolys yra toliau pateiktos holomorfinės trupmenos realioji dalis:

$$\operatorname{Re}\frac{e^{is} + z}{e^{is} - z} = \frac{1 - |z|^2}{|e^{is} - z|^2} = P_r(t - s), \qquad z = re^{it} \in \mathbb{D}. \tag{16.2}$$

Pirmajai lygybei patikrinti padauginkime skaitiklį ir vardiklį iš $e^{-is} - \overline{z}$. Skaitiklio realioji dalis yra $1 - |z|^2$. Kai $|z| < 1$, geometrinė eilutė duoda

$$\frac{e^{is} + z}{e^{is} - z} = 1 + 2\sum_{n=1}^{\infty} z^n e^{-ins}.$$

Aibėje $|z| \le r_0 < 1$ eilutė konverguoja tolygiai abiejų kintamųjų z ir s atžvilgiu. Integruokime panariui intervale $-\pi \le s \le \pi$. Kiekvienos nepastovios eksponentinės funkcijos integralas yra nulis. Paėmę realiąsias dalis, įrodome

$$\int_{-\pi}^{\pi} P_r(t - s)\,\mathrm{d}s = 2\pi. \tag{16.3}$$

Šis normavimas taikomas visoje paskaitoje.

Fiksuokime $0 < \delta < \pi$. Kai $\delta \le |t| \le \pi$, formulės (16.1) vardiklis yra $(1-r)^2 + 2r(1-\cos t)$. Kai $r \ge 1/2$, jis yra ne mažesnis už $1 - \cos\delta > 0$. Todėl

$$\sup_{\delta \le |t| \le \pi} P_r(t) \le \frac{1 - r^2}{1 - \cos\delta} \longrightarrow 0 \quad (r \uparrow 1). \tag{16.4}$$

Teigiamumas, pastovi masė ir šis įvertis atokiau nuo nulio yra būtent tos savybės, kurių reikia tolydiems krašto duomenims atkurti.

16.3 Tęsinys į skritulį

Tegul funkcija $f : \partial\mathbb{D} \to \mathbb{R}$ yra tolydi. Kadangi apskritimas yra kompaktinis, funkcija f yra aprėžta ir tolygiai tolydi. Apibrėžkime jos Puasono tęsinį formule

$$u(re^{it}) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} P_r(t - s) f(e^{is})\,\mathrm{d}s. \tag{16.5}$$

Stein–Shakarchi knygos *Fourier Analysis* Teoremoje 5.7 sąsūka apskritime apibrėžiama įtraukiant daugiklį $1/(2\pi)$. Jų $f * P_r$ yra tiksliai formulės (16.5) tęsinys. Pagal mūsų susitarimą šis daugiklis užrašomas atskirai nuo sąsūkos, kaip § 6.2.

Nulyje formulė nepriklauso nuo t ir duoda krašto reikšmių vidurkį. Kituose taškuose iš teigiamumo ir (16.3) matome, kad reikšmė yra svertinis krašto įtampų vidurkis.

Teorema 16.2 (Puasono tęsinys). *Kiekvienai tolydžiai realiųjų reikšmių funkcijai f krašte $\partial\mathbb{D}$ formulės (16.5) funkcija yra harmoninė skritulyje $\mathbb{D}$ ir tolydžiai pratęsiama į $\overline{\mathbb{D}}$ su kraštinėmis reikšmėmis f. Be to,*

$$\sup_{t\in\mathbb{R}} |u(re^{it}) - f(e^{it})| \longrightarrow 0 \quad (r \uparrow 1).$$

Ji yra vienintelis skritulio Dirichlė uždavinio su tolydžiais krašto duomenimis sprendinys.

Įrodymas. Apibrėžkime kompleksinę funkciją

$$h(z) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \frac{e^{is}+z}{e^{is}-z} f(e^{is})\,\mathrm{d}s.$$

Uždarame mažesniame skritulyje vardiklio modulis yra atskirtas nuo nulio. Anksčiau pateiktą tolygiai konverguojančią geometrinę eilutę galima integruoti panariui. Pagal § 10.6 rezultatą panariui integruotos eilutės suma yra holomorfinė. Iš realiosios dalies tapatybės gauname $u = \operatorname{Re} h$. Tai įrodo harmoniškumą.

Krašto ribai įrodyti atimkime $f(e^{it})$ naudodami masės tapatybę. Duotam $\varepsilon > 0$ parinkime $\delta > 0$ taip, kad krašto taškuose, kurių kampinis atstumas yra mažesnis už δ, funkcijos f reikšmės skirtųsi mažiau nei ε. Integralo šioje aplinkoje indėlio modulis neviršija ε, nes teigiama normuota masė joje neviršija vieneto. Jei $M = \max|f|$, likusios dalies indėlio modulis neviršija

$$2M \sup_{\delta\le|s|\le\pi} P_r(s),$$

o šis dydis artėja prie nulio pagal (16.4). Įverčiai nepriklauso nuo t. Tai įrodo tolygųjį konvergavimą radialiosiomis kryptimis.

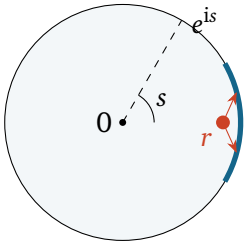
Bendruoju artėjimo prie krašto taško ζ atveju tegul $z = re^{it} \to \zeta$. Skirtumo nuo $f(\zeta)$ modulis neviršija $|u(re^{it}) - f(e^{it})| + |f(e^{it}) - f(\zeta)|$. Pirmasis narys artėja prie nulio tolygiai, o antrasis – dėl funkcijos f tolydumo. Taigi tęsinys yra tolydus visame uždarame skritulyje. Vienatis gaunama iš Teoremos 16.1. ∎

Argumente apie kraštą pasirinkimai atliekami nustatyta tvarka. Duomenų tolydumas pirmiausia leidžia parinkti lanko dydį, vienodą visame apskritime. Tada pagal įvertį atokiau nuo nulio parenkame, kiek arti krašto turi būti taškas, kuriame skaičiuojame funkcijos reikšmę. Todėl tas pats radialusis įvertis galioja visiems kampams ir leidžia nagrinėti artėjimą ne tik radialiąja kryptimi.

Centre visiems vienodo ilgio lankams priskiriamas vienodas svoris. Kai reikšmė skaičiuojama arčiau krašto, artimiems krašto lankams priskiriamas didesnis svoris. Brėžinyje parodyta ši priklausomybė, kai funkcijos reikšmė skaičiuojama realiojo spindulio taške.

16.4 Konforminiai srities pakeitimai

Konforminis lygiavertiškumas čia reiškia biholomorfinį atvaizdavimą tarp plokštumos sričių. Tegul $\phi : U \to V$ yra toks atvaizdavimas, o funkcija u yra harmoninė srityje V. Užrašykime



16.1 pav.: Kai taškas r yra arti 1, teigiamas Puasono svoris telkiasi krašto lanke prie 1. Visa normuota masė lieka lygi vienetui.

$\phi = X + iY$. Pagal realiosios sudėtinės funkcijos diferencijavimo taisyklę

$$\Delta(u \circ \phi) = u_{XX}|\nabla X|^2 + 2u_{XY}\nabla X \cdot \nabla Y + u_{YY}|\nabla Y|^2 + u_X \Delta X + u_Y \Delta Y.$$

Pagal Koši ir Rymano lygtis $|\nabla X|^2 = |\nabla Y|^2 = |\phi'|^2$, $\nabla X \cdot \nabla Y = 0$ ir $\Delta X = \Delta Y = 0$. Todėl

$$\Delta(u \circ \phi) = |\phi'|^2 (\Delta u) \circ \phi = 0. \tag{16.6}$$

Tai įrodo perkeltos funkcijos harmoniškumą nereikalaujant jungtinės harmoninės funkcijos.

Sritis U yra *vienajungė*, jei kiekvieną tolydų uždarą kelią srityje U galima tolydžiai deformuoti į pastovų kelią per uždarus kelius, kurie lieka srityje U. Tiksliau, uždaram keliui $\gamma : [0,1] \to U$ egzistuoja taškas $z_* \in U$ ir tolydus atvaizdavimas $H : [0,1]^2 \to U$, kuriam

$$H(s,0) = \gamma(s), \qquad H(s,1) = z_*,$$
$$H(0,t) = H(1,t).$$

Ši topologinė sąlyga naudojama tik toliau cituojamoje egzistavimo teoremoje.

Teorema 16.3 (Rymano atvaizdavimo teorema · *cituojama*)**.** *Kiekviena netuščia vienajungė sritis $U \subsetneq \mathbb{C}$ yra konformiškai lygiavertė skrituliui $\mathbb{D}$. Duotam $z_0 \in U$ egzistuoja vienintelis toks atvaizdavimas ϕ, kuriam $\phi(z_0) = 0$ ir $\phi'(z_0) > 0$.*

Egzistavimo įrodymas yra išorinis: Stein–Shakarchi, 8 sk., Teorema 3.1. Vienatis gaunama iš Teoremos 15.4, vieną atvaizdavimą sukomponavus su kito atvirkštiniu. Skritulio automorfizmas, paliekantis vietoje nulį, yra pasukimas, o teigiamos išvestinės sąlyga pašalina šį pasukimą. Teorema nusako sričių vidinį lygiavertiškumą. Ji neteigia, kad atvaizdavimas tolydžiai pratęsiamas į bet kokios srities kraštą. Dirichlė uždavinio sprendinį kartu su duotomis kraštinėmis reikšmėmis galima perkelti tik tada, kai reikalingas kraštų atitikimas taip pat pagrįstas.

16.5 Skritulio elektrostatinis potencialas

Nagrinėkime dvimatį skritulį be krūvių, kurio krašto įtampa yra

$$f(e^{it}) = \cos(2t) + 2\sin t.$$

Potencialas turi būti harmoninis ir turėti šias kraštines reikšmes. Polinomui

$$u(x,y) = x^2 - y^2 + 2y$$

galioja $u_{xx} + u_{yy} = 2 - 2 = 0$. Kai $x = \cos t$ ir $y = \sin t$, jo reikšmė yra $\cos^2 t - \sin^2 t + 2\sin t = f(e^{it})$. Pagal vienatį šis polinomas sutampa su Puasono tęsiniu, todėl

$$u(re^{it}) = r^2 \cos(2t) + 2r \sin t.$$

Skirtingas kampines modas atitinka skirtingi radialiojo kintamojo laipsniai. Pavyzdžiui, $u(1/2, 1/4) = 1/4 - 1/16 + 1/2 = 11/16$.

Elektrinis laukas yra potencialo gradientas su minuso ženklu:

$$\mathbf{E}(x, y) = -\nabla u(x, y) = (-2x,\ 2y - 2).$$

Lauko divergencija srityje be krūvių yra nulis. Centre laukas yra $(0, -2)$. Krašto įtampa nusako ir potencialą viduje, ir šį lauką.

Santrauka.

- Aprėžtos srities uždarinyje tolydžios harmoninės funkcijos reikšmės yra tarp jos krašto minimumo ir maksimumo. Tai įrodo Dirichlė uždavinio vienatį.
- Skritulio Puasono branduolys yra teigiamas. Jo masė yra 2π, o jo reikšmės atokiau nuo nulio nyksta. Tolydiems krašto duomenims normuotas jo integralas yra vienintelis harmoninis tęsinys, tolydus uždarame skritulyje.
- Konforminis funkcijos perkėlimas išlaiko harmoniškumą. Cituojama Rymano atvaizdavimo teorema duoda vidinį lygiavertiškumą su skrituliu, bet neteigia bendro rezultato apie kraštą.

Literatūra

E. M. Stein and R. Shakarchi, *Fourier Analysis*, 2003, 2 sk., §5, Teorema 5.7, p. 57–58; *Complex Analysis*, 2003, 8 sk., p. 215–216 ir Teorema 3.1, p. 224.